

TRABALHO 1 - PROBLEMA 3

Este trabalho será em grupos de 3 ou 4 alunos, cada grupo pode utilizar apenas 2 computadores. Este trabalho é composto por 3 problemas, a nota final do trabalho será calculada a partir da média aritmética de todos os problemas

PROBLEMA 3

Com a popularização dos dispositivos IoT, casas com diversas possibilidades de automação começaram a surgir, entretanto um desafio surgiu, como controlar de forma padrão diferentes dispositivos de diversas fabricantes? Além disto, como permitir que vários dispositivos sejam alterados ao mesmo tempo com apenas um clique? Tendo em mente estas possibilidades, desenvolva um software que permita o controle de persianas automáticas, lâmpadas inteligentes e ar-condicionado. Cada produto possui mais de um fabricante, sendo que cada fabricante desenvolveu suas próprias funcionalidades, como as listadas abaixo:

- **Lâmpada Inteligente ShoyouMi:** funcionalidades *ligar()* e *desligar()*
- **Lâmpada Inteligente Phelippes:** permite o controle da *setIntensidade(int intensidade)* 0 para desligado e 100 para totalmente ligada
- **Persiana Solarius:** funções *subirPersiana()* e *abaixarPersiana()*
- **Persiana NatLight:** funções *descerPalhetas()*, *fecharPalhetas()*, *subirPalhetas()* e *abrirPalhetas()*. A persiana só pode ser erguida se as palhetas estiverem abertas. E quando a persiana estiver erguida não é possível fechar as palhetas
- **Ar condicionado VentoBaumn:** funções *ligar()*, *desligar()* e *definirTemperatura(int temperatura)*, ele inicia na temperatura 24.
- **Ar condicionado GellaKaza:** funções *ativar()*, *desativar()*, *aumentarTemperatura()* e *abaixarTemperatura()*. Quando ativado o ar-condicionado, ele começa na temperatura 28, as funções aumentar e diminuir alteram a temperatura de 1 em 1 ponto.

No AVA estará disponível uma biblioteca Java ou C# que contém a implementação dos dispositivos seguindo a descrição apresentada. Você deve importar esta biblioteca e utilizá-la em seu trabalho. Para importa a biblioteca basta criar um projeto utilizando o gerenciador de pacotes *maven*, colar o arquivo .jar disponível no AVA na pasta **resources** do seu projeto e então colocar as seguintes informações no arquivo **pom.xml**:

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>br.furb.analise.algoritmos</groupId>
    <artifactId>LibDispositivosIot</artifactId>
    <version>1.0</version>
    <scope>system</scope>
    <systemPath>${project.basedir}/src/main/resources/LibDispositivosIot-
1.0.jar</systemPath>
  </dependency>
</dependencies>
```

Caso a importação do maven não funcione adicione crie um projeto Java sem nenhum gerenciador de dependências e adicione o arquivo .jar diretamente como uma biblioteca, abaixo tem o guia de como adicionar um jar em algumas IDEs:

[Guia intelliJ](#)

[Guia Eclipse](#)

[Guia VsCode](#)

LampadaPhellipes
- intensidade: int
+ setIntensidade(int intensidade):void
+ getIntensidade(): int

LampadaShoyuMi
- ligada: boolean
+ ligar(): void
+ desligar(): void
+ estaLigada(): void

PersianaNatLight
- palhetaAberta: boolean
- palhetaErguida: boolean
+ descerPalheta(): void
+ subirPalheta(): void
+ abrirPalheta(): void
+ fecharPalheta(): void
+ estaPalhetaAberta(): boolean
+ estaPalhetaErguida(): boolean

PersianaSolaris
- aberta: boolean
+ subirPersiana(): void
+ descerPersiana(): void
+ estaAberta(): boolean

ArCondicionadoVentoBaumn
- temperatura: int
- ligado: boolean
+ ligar(): void
+ desligar(): void
+ definirTemperatura(temperatura: int) void
+ estaLigado(): boolean
+ getTemperatura(): int

ArCondicionadoGellaKaza
- temperatura: int
- ligado: boolean
+ ativar(): void
+ desativar(): void
+ aumentarTemperatura(): void
+ diminuirTemperatura(): void
+ estaLigado(): boolean
+ getTemperatura(): int

Sua equipe deve implementar um sistema universal que controle da mesma forma todos os produtos, sendo as funcionalidades para cada produto:

- Persiana abrir e fechar
- Lâmpada ligar e desligar
- A-rcondicionado ligar, desligar, função aumentar e diminuir temperatura que altera a temperatura de 1 em 1 ponto. Função definir temperatura permite que o usuário informe a temperatura que ele quer rapidamente.

Além das funcionalidades universais, você deve implementar “modo sono” neste modo, o Ar-condicionado e as luzes são desligadas e a persiana fechada. E o “modo trabalho” as luzes e ar-condicionado devem ser ligadas, a temperatura do ar deve ser 25 e as persianas devem ficar abertas.

Para a solução é esperado que:

- a) A solução deve ser implementada orientada a objetos
- b) Adicione testes unitários para provar que a aplicação funciona
- c) Crie um diagrama de classes que represente a implementação da solução
- d) Devem ser utilizados os dispositivos presentes na biblioteca fornecida pelo professor no AVA

Será avaliada a qualidade da solução, bem como, a fidelidade do diagrama de classes em relação à implementação. Também será avaliada a correta diagramação do diagrama de classes seguindo a UML 2. Para entregar o trabalho crie um pull request no repositório da equipe e coloque o link do pull request na tarefa do ava.